

REVISION 2 : Suite - Probabilité - Etude de fonction

Exercice 1.

Soit (U_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{U_n}{3 + U_n^2}, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Montrer par récurrence que (U_n) est minorée par 0.
3. (a) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} \leq \frac{1}{3}U_n$.
(b) En déduire que (U_n) est décroissante.
(c) La suite (U_n) converge-t-elle ? Justifier la réponse.
(d) Etablir par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
(e) Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n$.
4. On pose $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
(a) Montrer que la suite (S_n) est majorée.
(b) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.
(c) Déduire des qu'on a $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$.

Exercice 2.

La grippe est une infection virale qui se propage facilement lorsqu'une personne tousse ou éternue. Les médecins décident de lutter contre la propagation de la maladie dans la population en mettant au point un test pour le dépistage de cette grippe. Ils considèrent que le test est fiable lorsqu'au moins 99 personnes sur 100 ayant un test positif sont réellement malades. Le laboratoire faisant ce test fournit les caractéristiques suivantes :

- Une personne malade a 49 chances sur 50 d'être testée positive.
- Une personne non malade a une chance sur 1000 d'être testée positive.

Les médecins procèdent à un test de dépistage systématique dans une population « cible ». On note p , la proportion de personnes atteintes dans la population « cible ».

Soit f la proportion d'individus susceptibles d'être malades sachant qu'ils sont déclarés positifs par le test.

1. Montrer que f s'exprime en fonction de p par : $f(p) = \frac{980p}{979p + 1}$
2. À partir de quelle proportion de personnes atteintes dans la population jugent-ils que le test est fiable ?

Exercice 3.**PARTIE A**

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + 2y' + y = -2e^{-x}$

1. Montrer que la fonction h telle que $h(x) = -x^2e^{-x}$ est une solution particulière de (E) .
2. Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 0$ puis en déduire la solution générale de (E) .
3. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

PARTIE B

On considère la fonction g définie par $g(x) = \begin{cases} x \ln |x| - x + 1 & \text{si } x < 0 \\ e^{-x}(-x^2 + x + 1) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de g en 0. Interpréter les résultats.
2. Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g .
3. Etudier les branches infinies.
4. Dresser le tableau d
5. (a) Résoudre l'équ
(b) Montrer que l'
-3.
6. Tracer C_f dans un

; 0]. Prouver que $-4 < \alpha <$

PARTIE C

1. En utilisant le fait q
 $-2e^{-x} - 2f'(x) - f'$ ontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) =$
2. En déduire une primitive G de g sur $[0; +\infty[$.
3. Calculer l'aire en cm^2 de la partie limitée par C_f , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$.